

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3

ТИПИ РИНКІВ

Задача 1

На досконало конкурентному ринку функціонують фірми, що мають однакові функції загальних витрат: $TC = 0,2Q^3 - 8Q^2 + YQ$. Попит на продукцію всієї галузі задається функцією $Q_d = 1360 - 10P$. Також відомо, що в довготерміновому періоді в галузі залишиться 48 фірм. Знайдіть значення параметра Y .

У довгостроковому періоді на ринку досконалої конкуренції фірми отримують нульовий економічний прибуток, тобто:

$$P = ATC$$

де ATC — середні загальні витрати.

Середні загальні витрати:

$$ATC = \frac{TC}{Q} = 0,2Q^2 - 8Q + Y.$$

Граничні витрати (MC) визначаються як похідна від загальних витрат за випуском Q :

$$MC = \frac{d(TC)}{dQ} = 0,6Q^2 - 16Q + Y.$$

Оскільки для фірми в умовах досконалої конкуренції виконується рівність $P = MC$, то маємо:

$$P = 0,6Q^2 - 16Q + Y.$$

Оскільки в галузі 48 фірм, то загальний ринковий випуск:

$$Q_d = 48Q.$$

Функція попиту:

$$Q_d = 1360 - 10P.$$

Прирівняємо:

$$48Q = 1360 - 10P.$$

Виразимо ціну P через Q :

$$P = \frac{1360 - 48Q}{10}.$$

У рівновазі $P = MC$, отже:

$$\frac{1360 - 48Q}{10} = 0,6Q^2 - 16Q + Y.$$

Помножимо на 10:

$$1360 - 48Q = 6Q^2 - 160Q + 10Y.$$

Перетворимо рівняння:

$$6Q^2 - 112Q + 10Y = 1360.$$

Для мінімізації середніх загальних витрат диференціюємо ATC за Q і прирівнюємо до нуля:

$$\frac{d(0,2Q^2 - 8Q + Y)}{dQ} = 0,4Q - 8 = 0.$$

Звідси:

$$Q = 20.$$

Підставимо $Q = 20$ у рівняння ринкової рівноваги:

$$P = \frac{1360 - 48(20)}{10} = \frac{1360 - 960}{10} = \frac{400}{10} = 40.$$

Оскільки в довгостроковій рівновазі $P = ATC$, маємо:

$$40 = 0,2(20)^2 - 8(20) + Y.$$

Розрахуємо:

$$40 = 0,2(400) - 160 + Y.$$

$$40 = 80 - 160 + Y.$$

$$Y = 120.$$

Задача 2

На ринку досконалої конкуренції, де галузевий попит характеризується функцією $Q_d = 106 - P$, встановилася довгострокова рівновага.

Визначте:

1. Скільки фірм працює в галузі і яким є обсяг випуску продукції окремої фірми, якщо відомо, що в усіх фірм галузі однакова функція загальних витрат: $TC_L = Q^3 - 4Q^2 + 10Q$.

2. Проілюструйте свою відповідь графічно.

3. Що повинна зробити фірма, яка працює на цьому ринку, якщо ринкова ціна рівноваги становитиме 5 грн за одиницю? Проілюструйте цю ситуацію графічно.

Розв'язання

1. Умовою довгострокової рівноваги фірми в моделі ринку досконалої конкуренції є рівність $P = \min ATC_L$.

Знайдемо обсяг випуску продукції, за якого фірма має мінімальні середні витрати:

$$ATC = \frac{TC}{Q} \text{ або}$$

$$ATC_L = \frac{TC_L}{Q},$$

де ATC_L – довгострокові середні загальні витрати;

TC_L – довгострокові загальні витрати.

За умовами завдання $TC_L = Q^3 - 4Q^2 + 10Q$.

Звідси

$$ATC_L = \frac{TC_L}{Q} = \frac{Q^3 - 4Q^2 + 10Q}{Q} = Q^2 - 4Q + 10.$$

Середні загальні витрати досягають мінімальних значень, якщо

$$\frac{dATC_L}{dQ} = 0.$$

Отже:

$$2Q - 4 = 0,$$

$$2Q = 4,$$

$$Q = 2 \text{ (одиниці).}$$

$Q = 2$ – це обсяг випуску продукції окремої фірми в умовах довгострокової рівноваги на ринку досконалої конкуренції.

За рівноважного обсягу продукції конкурентної фірми також повинна виконуватися умова $P = MC$, де MC – це граничні витрати фірми:

$$MC = \frac{dTCL}{dQ} = \frac{dVC}{dQ},$$

$$MC = (Q^3 - 4Q^2 + 100)' = 3Q^2 - 8Q + 10,$$

$$MC = 3Q^2 - 8Q + 10.$$

Якщо Q фірми дорівнює 2 одиницям, то MC будуть дорівнювати:

$$MC = 3 \cdot 2^2 - 8 \cdot 2 + 10 = 6 \text{ грн, отже, } P = MC = 6 \text{ грн.}$$

Ця ціна є рівноважною ринковою ціною.

За цією ціною галузевий обсяг попиту становитиме

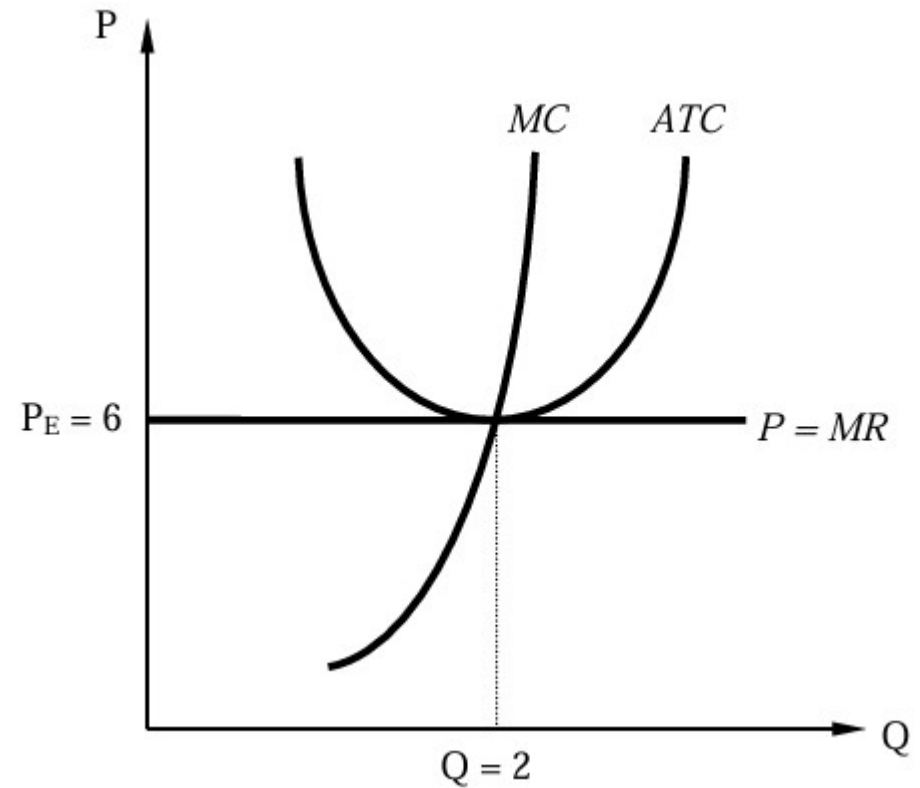
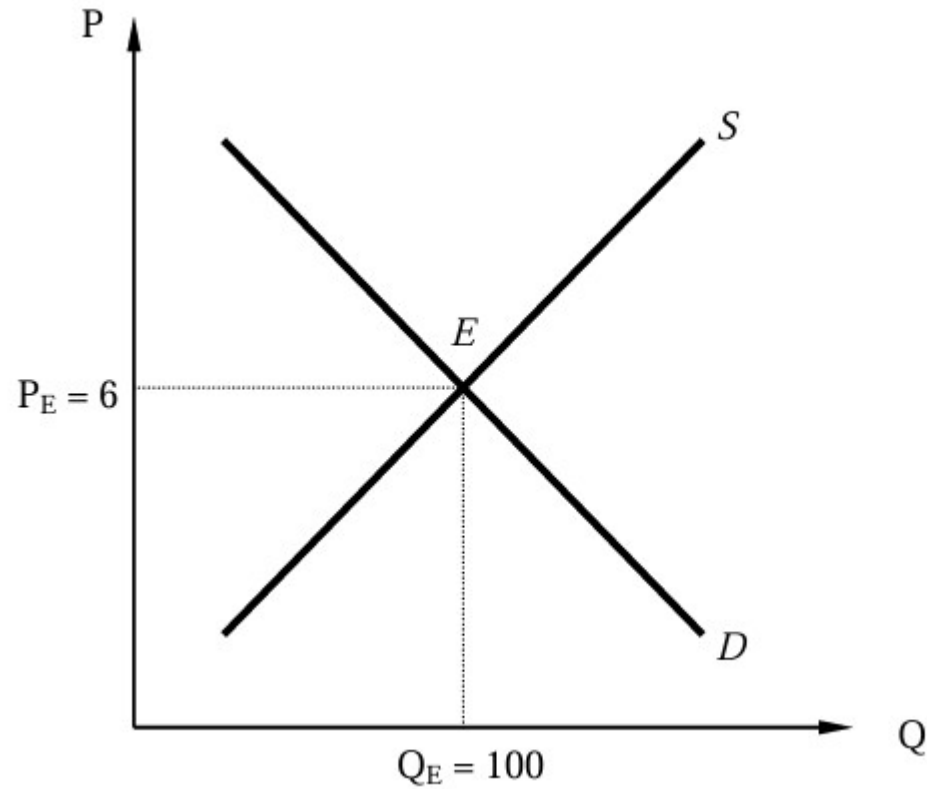
$$Q_d = 106 - P,$$

$$P = 6,$$

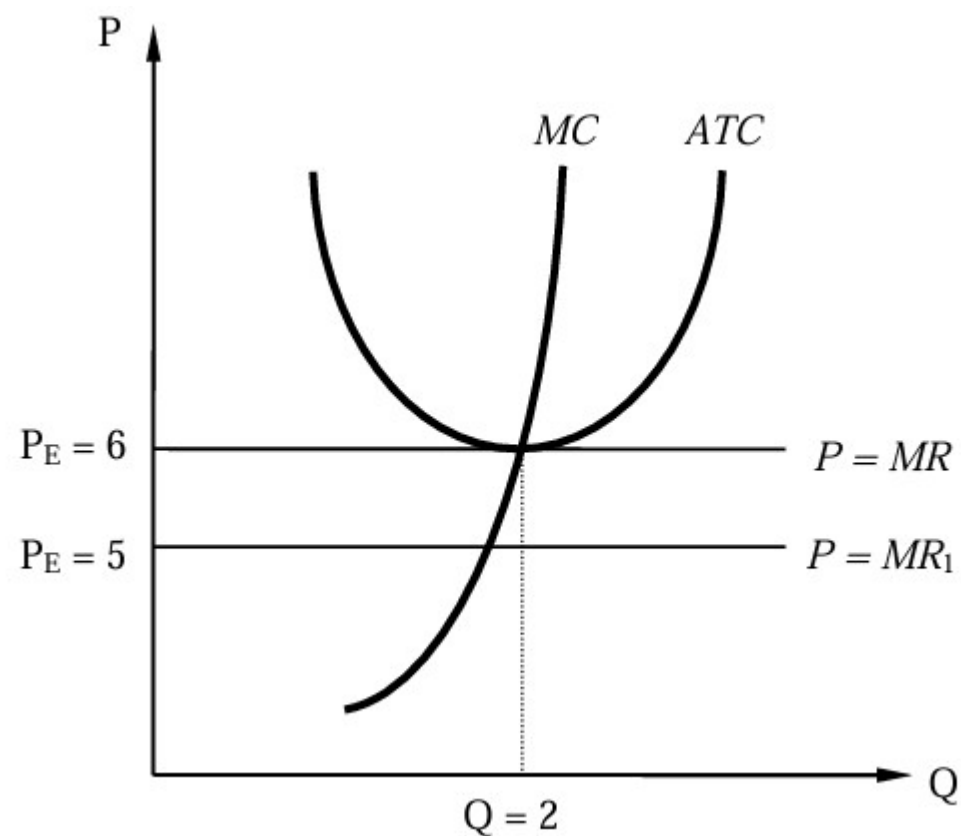
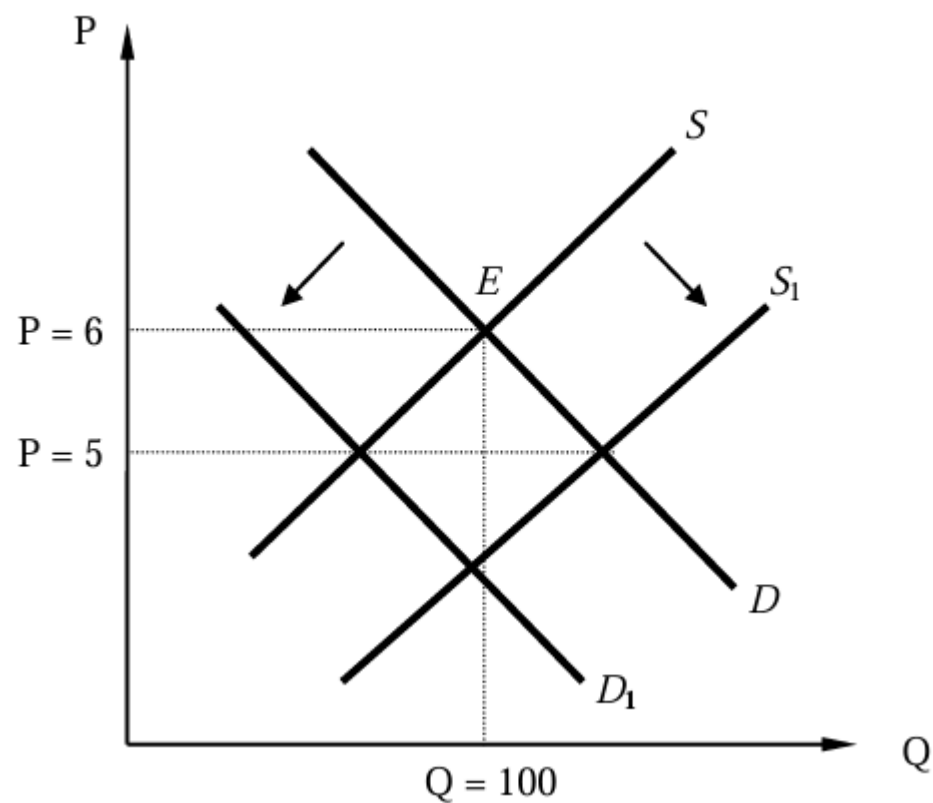
$$Q_d = 106 - 6 = 100 \text{ (одиниць).}$$

Оскільки обсяг випуску окремої фірми становить 2 одиниці, а галузевий обсяг попиту $Q_d = 100$ одиниць, то можна визначити, скільки фірм будуть працювати в галузі (N – кількість фірм у галузі):

$$N = \frac{Q_d}{Q} = \frac{100}{2} = 50 \text{ фірм.}$$



3. Фірма повинна покинути цей ринок і перейти в більш прибуткову галузь. У ситуації, що склалася, $P < \min ATC_L$, тому фірма матиме збитки в довгостроковому періоді. Графічно це зображено на рисунках



Фірма «Швидкий код» монополізувала виробництво програмного забезпечення для малих підприємств.

- Загальний дохід (TR) фірми задається функцією:

$$TR = 1000Q - 10Q^2$$

де Q — кількість підписників на програмне забезпечення (наприклад, кількість ліцензій, що продаються кожного місяця).

- Загальні витрати (TC) на розробку та підтримку програмного продукту:

$$TC = 100Q + 5Q^2$$

де Q — кількість підписок на програму.

- Потрібно визначити:
 1. Кількість підписок і ціну за програму, якщо фірма функціонує як **монополія**.
 2. Кількість підписок і ціну за програму, якщо галузь функціонує в умовах **досконалої конкуренції** (схожа ситуація, де кілька фірм надають програмне забезпечення з однаковими характеристиками).

Розв'язання

1. Монополія максимізує прибуток, виробляючи кількість продукції, за якої граничний дохід дорівнює граничним витратам $MR = MC$.

$$MR = \frac{dTR}{dQ} = 1000 - 20Q,$$

$$MC = \frac{dTC}{dQ} = 100 + 10Q.$$

Відповідно:

$$1000 - 20Q = 100 + 10Q; 30Q = 900; Q = 30 \text{ (одиниць)}.$$

Оскільки $TR = P \cdot Q$, то $1000Q - 10Q^2 = P \cdot Q$; і функція попиту матиме вигляд: $P = 1000 - 10Q$.

$$P = 1000 - 300 = 700 \text{ (грн)}.$$

2. Крива пропозиції галузі така сама, як і крива граничних витрат монополії. Тоді функція пропозиції може бути представлена функцією $P = 100 + 10Q$, а функція попиту $P = 1000 - 10Q$.

Рівновага на конкурентному ринку:

$$100 + 10Q = 1000 - 10Q,$$

$$Q = 45 \text{ (одиниць); } P = 1000 - 10 \cdot 45 = 550 \text{ (грн)}.$$

Відповідь: 1. $Q = 30$; $P = 700$. 2. $Q = 45$; $P = 550$.

Функція попиту на продукцію монополіста має вигляд $Q = 10P^3$, функція загальних витрат $TC = 2Q$. Знайдіть оптимальний обсяг випуску і ціну монополіста.

Розв'язання

Графік попиту $Q = 10P^3$ характеризується постійною еластичністю (-3) .

Оптимальний обсяг випуску монополії можна знайти за допомогою правила $MR = MC$ (граничний дохід дорівнює граничним витратам).

Відомо, що між ціною монополії і її граничним доходом існує функціональний зв'язок $MR = P \cdot (1 - \frac{1}{|e|})$.

Оскільки функція загальних витрат $TC = 2Q$ є лінійною, то граничні витрати MC є постійними і дорівнюють 2.

Відповідно, можна записати рівняння $P \cdot (1 - \frac{1}{|-3|}) = 2$, звідки $P = 3$.

Підставивши значення ціни у функцію попиту, знайдемо оптимальний обсяг випуску монополії $Q = 10 \cdot 3^3 = 0,37$ (одиниць).

Відповідь: $Q = 0,37$; $P = 3$.

Середні витрати фірми, що працює в умовах монополістичної конкуренції, при виробництві 100 одиниць продукції становлять 100 грн, 101 одиниці – 101 грн, 102 одиниць – 102 грн. У даний момент фірма максимізує свій прибуток, виробляючи при цьому 101 одиницю продукції. До фірми звернувся покупець, який готовий заплатити їй 200 грн за виробництво тільки однієї додаткової 102-ї одиниці. Якщо виробництво і продаж цієї одиниці ніяк не вплине на інші продажі фірми, то чи варто фірмі прийняти цю пропозицію?

Розв'язання

Щоб відповісти на запитання, чи варто виробляти додаткову 102-гу одиницю продукції, необхідно порівняти додаткові вигоди від її виробництва (граничний дохід MR_{102}) з додатковими витратами на її виробництво (граничні витрати MC_{102}).

За умовою $MR_{102} = 200$ грн.

Граничні витрати визначимочерез приріст загальних витрат, викликаний виробництвом 102 одиниці продукції.

$$MC_{102} = TC_{102} - TC_{101} = 102 \cdot AC_{102} - 101 \cdot AC_{101} = 102 \cdot 102 - 101 \cdot 101 = 10404 - 10201 = 203 \text{ грн.}$$

MR_{102} (200 грн) < MC_{102} (203 грн) – отже, пропозицію необхідно відхилити.

Відповідь: оскільки $MR_{102} < MC_{102}$, виготовляти 102-гу одиницю не варто.

Фірма, яка працює в умовах монополістичної конкуренції, визначила, що за існуючого попиту на її продукцію функція залежності середньої виручки від обсягу пропозиції описується формулою $AR = 10 - Q$. Якщо фірма несе середні витрати виробництва $AC = (6 + Q) : Q$, то який прибуток або збиток одержує фірма, оптимізуючи випуск у короткостроковому періоді?

Розв'язання

Розрахуємо оптимальний обсяг виробництва фірми за допомогою правила максимізації прибутку $MR = MC$ (граничний дохід дорівнює граничним витратам):

$$MR = \frac{dTR}{dQ} = \frac{d(AR \cdot Q)}{dQ} = \frac{d((10 - Q) \cdot Q)}{dQ} = 10 - 2Q,$$

$$MC = \frac{dTC}{dQ} = \frac{d(AC \cdot Q)}{dQ} = \frac{d((6 + Q) / Q \cdot Q)}{dQ} = 1.$$

$$10 - 2Q = 1;$$

$$Q = 4,5 \text{ (умов. одиниць)}.$$

Знаючи обсяг виробництва, можна визначити прибуток фірми:

$$\pi = TR - TC = (AR - AC) \cdot Q = (10 - Q) \cdot Q - (6 + Q) = 13,25 \text{ (грош. од.)}.$$

Відповідь: фірма буде отримувати прибуток у розмірі 13,25 грош. од.

Задача 4. Попит на продукцію монополістичного конкурента описується рівнянням $Q = 40 - 2P$, функція граничних витрат має вигляд $MC = 3Q - 10$.

Визначте величину надлишкових виробничих потужностей фірми в одиницях випуску, якщо мінімальні довгострокові середні витрати становлять 35 грн.

1. Знайдемо оптимальний випуск фірми (рівновага $MR = MC$)

Попит:

$$Q = 40 - 2P \Rightarrow P = 20 - 0.5Q$$

Граничний дохід (MR):

$$MR = \frac{d(TR)}{dQ} = 20 - Q$$

Граничні витрати:

$$MC = 3Q - 10$$

Прирівнюємо:

$$20 - Q = 3Q - 10 \Rightarrow 30 = 4Q \Rightarrow Q = 7.5$$

2. Знайдемо ефективний (оптимальний з точки зору витрат) обсяг

У довгостроковому періоді мінімум середніх витрат досягається, коли:

$$MC = AC$$

За умовою:

$$AC_{min} = 35$$

Тому:

$$3Q - 10 = 35 \Rightarrow 3Q = 45 \Rightarrow Q = 15$$

3. Надлишкові виробничі потужності

$$\text{Надлишок} = Q_{\text{еф}} - Q_{\text{факт}} = 15 - 7.5 = 7.5$$

Фірма продає свій товар в умовах олігополії, коли всі виробники аналогічних товарів добре інформовані щодо поведінки конкурентів. Фірма знає, що функція попиту для її нового товару буде ламаною з двома різними нахилами. Вище точки перелому: $P_1 = 85 - q_1$. Нижче точки перелому: $P_2 = 130 - 4q_2$. Функція сукупних витрат має вигляд $TC = 375 + 25q + 0,6q^2$.

1. Користуючись моделлю ламаної кривої попиту, визначте обсяг виробництва, ціну і прибуток фірми в точці зламу графіка.
2. Чи є ці показники оптимальними?
3. Побудуйте відповідний графік.

Розв'язання

1. Перегин функції попиту має місце у точці перетину двох відрізків із різними нахилами:

$$P_1 = 85 - q_1 \text{ і } P_2 = 130 - 4q_2.$$

У точці перетину $P = P_1 = P_2$,

$$P_1 = 85 - q = 130 - 4q = P_2,$$

$$3q = 45, \quad q = 15.$$

$$P_1 = 85 - 15 = 70; \quad P_2 = 130 - 4 \cdot 15 = 70.$$

Визначимо прибуток:

$$\pi = TR - T\tilde{N} = 70 \cdot 15 - 375 - 25 \cdot 15 - 0,6 \cdot 15^2 = 165.$$

2. Обсяг випуску продукції, коли ціна і прибуток є оптимальними, знаходиться за допомогою правила $MR = MC$:

$$TR_1 = 85q - q^2,$$

$$MR_1 = 85 - 2q = 85 - 2 \cdot 15 = 55 \text{ (верхня точка розриву } MR).$$

Аналогічно

$$TR_2 = 130q - 4q^2,$$

$$MR_2 = 130 - 8q = 130 - 8 \cdot 15 = 10 \text{ (нижня точка розриву } MR).$$

Граничні витрати можуть змінюватися від 10 до 55 грн якщо $q = 15$, не впливаючи на оптимальний обсяг випуску продукції (15 од.) і ціну (70 грн).

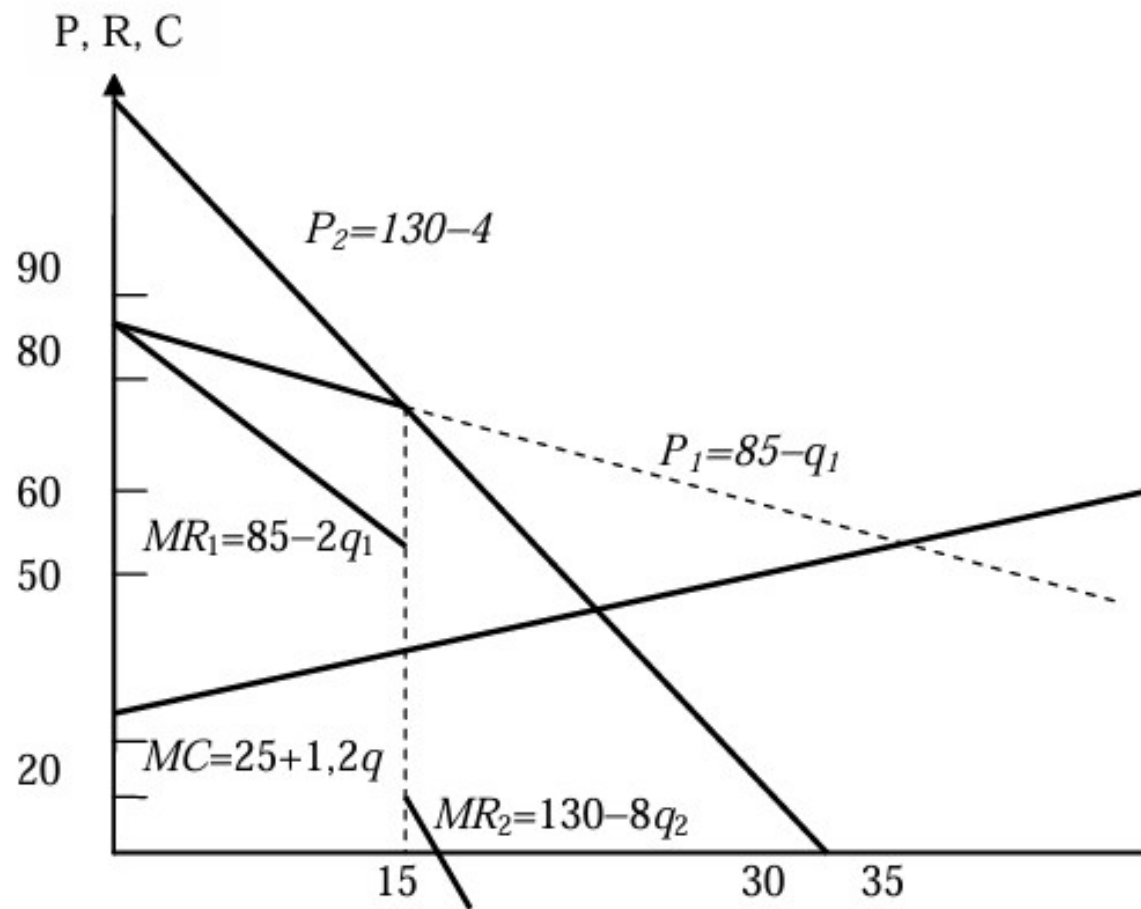
Зауважимо, що

$$TC = 375 + 25q + 0,6q^2,$$

$$MC = 25 + 1,2q = 25 + 1,2 \cdot 15 = 43.$$

Оскільки граничні витрати потрапляють в інтервал від 10 до 55 грн, можна дійти висновку, що прибуток буде максимальним за оптимального обсязгу випуску, що дорівнює 15 од. і ціні 70 грн.

3. Графічний розв'язок задачі



Графічний розв'язок задачі

Відповідь: 1. $q = 15$ од., $P = 70$ грн; $\pi = 165$ грн. 2. Показники є оптимальними.

ЗАДАЧІ

1. Функція попиту на монополізованому ринку має вигляд $Q^d = 301 - P$, функція загальних витрат монополії $TC = 120 + Q + Q^2$. За якою ціною буде продаватися продукція при максимізації монополією:
а) прибутку; б) виручки.

2. Відомо, що постійні витрати конкурентної фірми дорівнюють 55 грн. Функція граничних витрат має вигляд $MC = 22 + 3Q^3 + 2Q^2 - 8Q$. Визначте прибуток фірми, якщо дохід при випуску 5 одиниць продукції становить 1000 грн.

3. Попит на продукцію монополістичного конкурента описується рівнянням $Q_d = 300 - 5P$, функція загальних витрат має вигляд $TC = 200 + 30Q$. Визначте оптимальний обсяг випуску і ціни, які дозволять максимізувати прибуток фірми.

4. Фірма працює на ринку з олігополією, де всі виробники аналогічних товарів добре інформовані щодо поведінки своїх конкурентів. Попит на продукцію фірми описується ламаною кривою з двома різними нахилами. Вище точки перелому функція попиту виглядає так: $P_1 = 120 - q_1$, а нижче точки перелому: $P_2 = 150 - 5q_2$. Функція сукупних витрат фірми задана рівнянням: $TC = 500 + 40q + 0.5q^2$. Користуючись моделлю ламаної кривої попиту, визначте обсяг виробництва, ціну і прибуток фірми в точці зламу графіка попиту.